

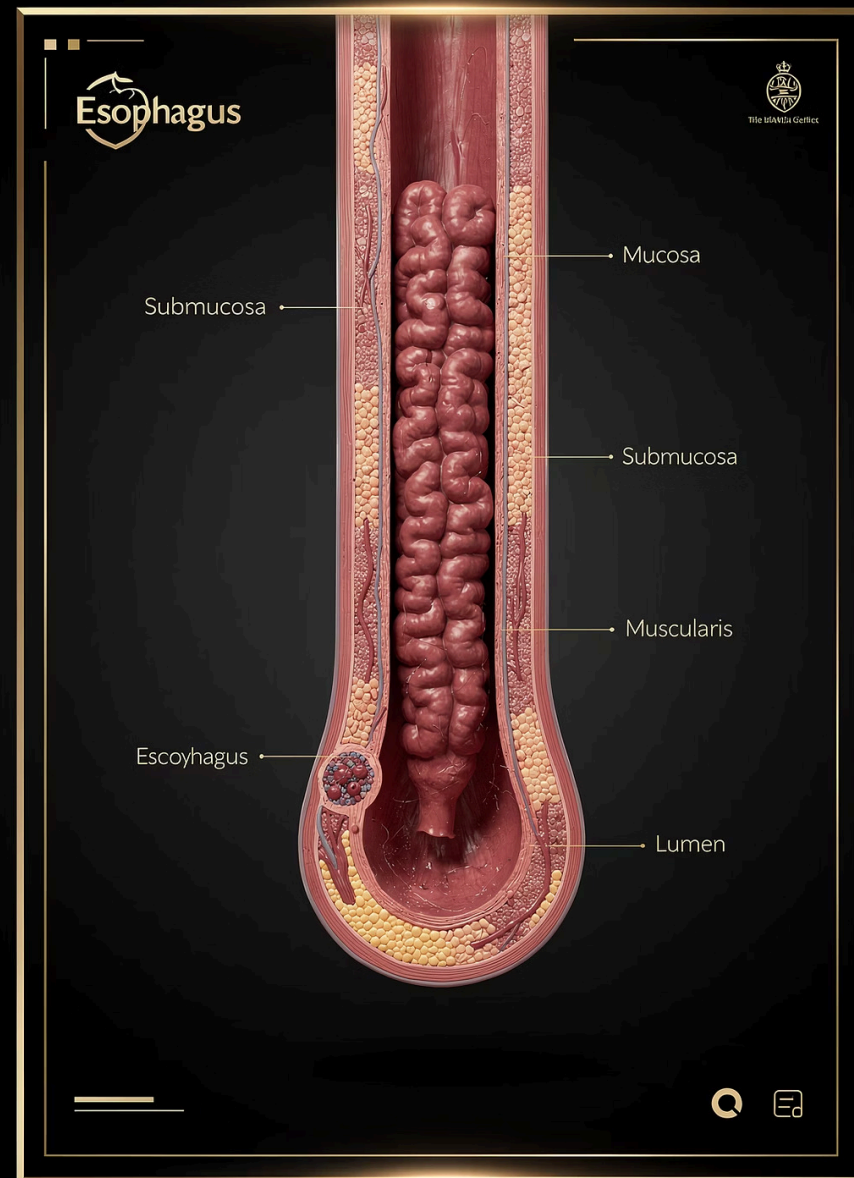
Esofagite Cáustica e Anatomia do Esôfago

Apostila 2 — Módulo de Gastroenterologia | Curso de Especialização Médica

Este módulo aborda dois grandes temas complementares: a esofagite cáustica, suas manifestações clínicas, complicações, classificação endoscópica e condutas iniciais; e a anatomia detalhada do esôfago, incluindo suas camadas, musculatura, esfíncteres e inervação. O domínio desses conteúdos é fundamental para o diagnóstico preciso e o manejo clínico eficaz das patologias esofágicas.

GASTROENTEROLOGIA

APOSTILA 2 — PÁGINAS 21-40



CAPÍTULO 1

Esofagite Cáustica

Fisiopatologia, diagnóstico, classificação e conduta clínica



Esofagite Cáustica — Visão Clínica Inicial

A ingestão de substâncias corrosivas representa uma emergência médica de alta relevância, particularmente na população pediátrica. O cenário mais comum envolve crianças pequenas que ingeriram acidentalmente produtos domésticos alcalinos — como a soda cáustica (hidróxido de sódio) —, motivadas pela curiosidade natural da idade e pela ausência de armazenamento seguro desses produtos.

Perfil Típico

- Criança entre 1 e 5 anos
- Ingestão acidental e domiciliar
- Agente mais comum: soda cáustica
- Sem supervisão adulta no momento

Apresentação Inicial

- Início súbito de dor orofaríngea
- Recusa alimentar imediata
- Choro intenso e agitação
- Sialorreia e escoriações periorais

Alerta Clínico

- Ausência de lesão oral não exclui lesão esofágica
- Atendimento imediato é mandatório
- Não induzir vômito sob nenhuma hipótese
- Encaminhar para serviço de referência

Manifestações Clínicas da Lesão Cáustica

O quadro clínico após ingestão de substância cáustica é variável e depende diretamente da extensão e profundidade da lesão mucosa. Os sintomas iniciais refletem o dano direto à mucosa orofaríngea e esofágica, enquanto os sinais mais graves indicam comprometimento das camadas mais profundas ou estruturas adjacentes.

Sintomas Primários

- **Dor torácica intensa** — queimação retroesternal, pior à deglutição
- **Disfagia** — dificuldade progressiva para engolir sólidos e líquidos
- **Sialorreia** — hipersalivação reflexa pela irritação da mucosa
- **Náuseas e vômitos** — podem conter sangue em casos graves
- **Odinofagia** — dor à deglutição, sinal clínico relevante

Sinais de Gravidade

- **Dispneia** — comprometimento das vias aéreas superiores por edema
- **Estridor** — sinal de obstrução laríngea, emergência imediata
- **Febre alta** — sugere necrose tecidual ou infecção secundária
- **Sinais de perfuração** — dor abdominal, rigidez, choque
- **Hematemese** — sangramento indica lesão vascular significativa

❏ Lesões graves podem ocorrer mesmo na ausência de lesões visíveis na cavidade oral. A endoscopia é o único método confiável para estadiamento.

Complicações da Esofagite Cáustica

As complicações da ingestão cáustica podem ser divididas em agudas e tardias. O reconhecimento precoce das complicações agudas é vital para a sobrevivência do paciente, enquanto o acompanhamento prolongado é necessário para detectar e tratar as sequelas tardias, que impactam significativamente a qualidade de vida.

⚡ Complicações Agudas (primeiros dias)

- **Perfuração esofágica** — complicação mais temida, mortalidade elevada; ocorre por necrose transmural da parede
- **Mediastinite** — infecção do mediastino por extravasamento de conteúdo esofágico; quadro grave, exige intervenção cirúrgica urgente
- **Pneumonia aspirativa** — inalação de conteúdo gástrico ou cáustico para as vias aéreas inferiores
- **Obstrução de vias aéreas** — edema supraglótico pode comprometer a respiração

🕒 Complicações Tardias (semanas a meses)

- **Estenose esofágica** — principal sequela tardia; ocorre pela fibrose cicatricial após necrose profunda; pode ser segmentar ou extensa
- **Disfagia crônica** — dificuldade alimentar progressiva com impacto nutricional grave
- **Desnutrição** — consequência da incapacidade de deglutição adequada por tempo prolongado
- **Risco aumentado de carcinoma esofágico** — evidências de maior incidência a longo prazo (décadas após a lesão)

Aestenose esofágica pós-cáustica é uma das principais causas de estenose esofágica em crianças em países em desenvolvimento, e seu tratamento requer dilatações endoscópicas repetidas ou, nos casos mais graves, cirurgia reconstrutiva.

Fatores que Determinam a Gravidade da Lesão

A extensão do dano tecidual após ingestão cáustica não é uniforme. Múltiplos fatores interagem para determinar a gravidade final da lesão, e compreendê-los é essencial tanto para o prognóstico quanto para a orientação terapêutica inicial.



Tipo do Agente

Ácidos e álcalis causam tipos distintos de necrose com padrões de penetração diferentes. Álcalis são geralmente mais devastadores pela necrose liquefativa, que não encontra barreira natural para sua progressão em profundidade.



Concentração

Quanto maior a concentração da substância, maior o potencial destrutivo. Produtos industriais são significativamente mais concentrados e, portanto, mais perigosos que os de uso doméstico.



Volume Ingerido

Volumes maiores resultam em exposição mais extensa da mucosa. Crianças, por ingerirem pequenos volumes antes de largar o produto, frequentemente têm lesões mais limitadas que adultos com ingestão intencional.



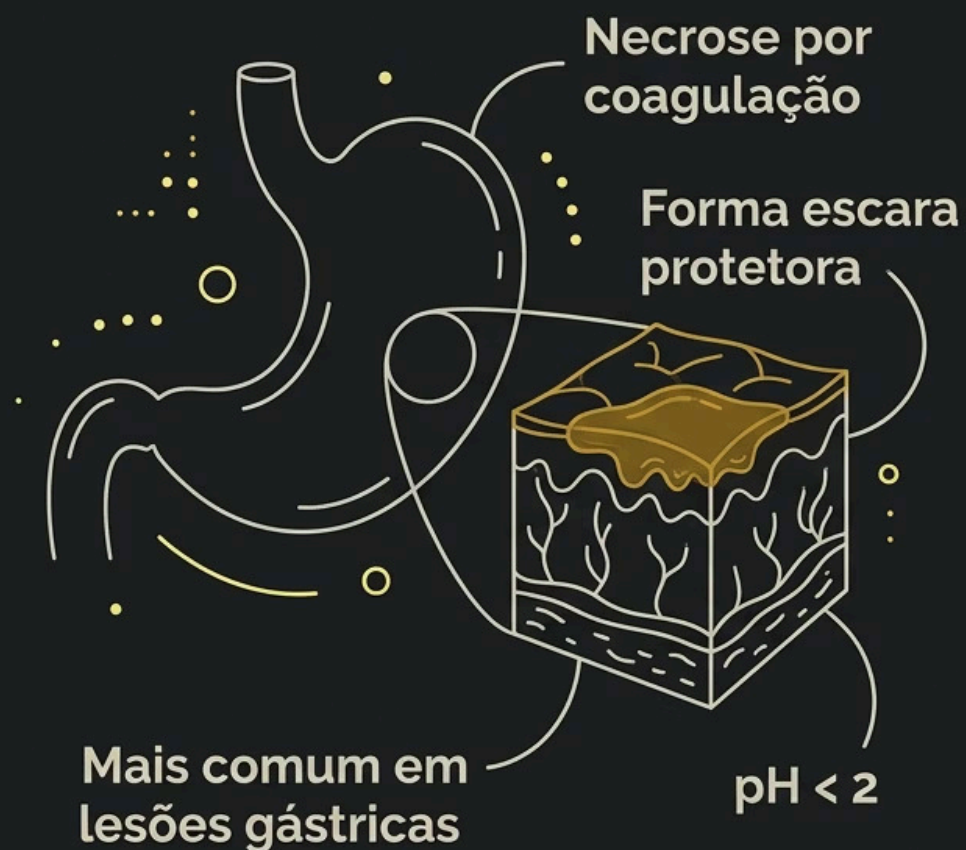
Tempo de Contato

O tempo de permanência da substância em contato com a mucosa determina a profundidade da lesão. A peristalse normal e a saliva atuam reduzindo esse tempo, mas o espasmo esofágico pode prolongá-lo em regiões específicas.

Diferença Entre Ácidos e Álcalis

O mecanismo pelo qual ácidos e álcalis lesionam a mucosa esofágica é fundamentalmente diferente. Essa distinção tem implicações práticas diretas no prognóstico e no manejo clínico. Em geral, os álcalis são considerados mais perigosos para o esôfago, enquanto os ácidos tendem a causar mais dano gástrico.

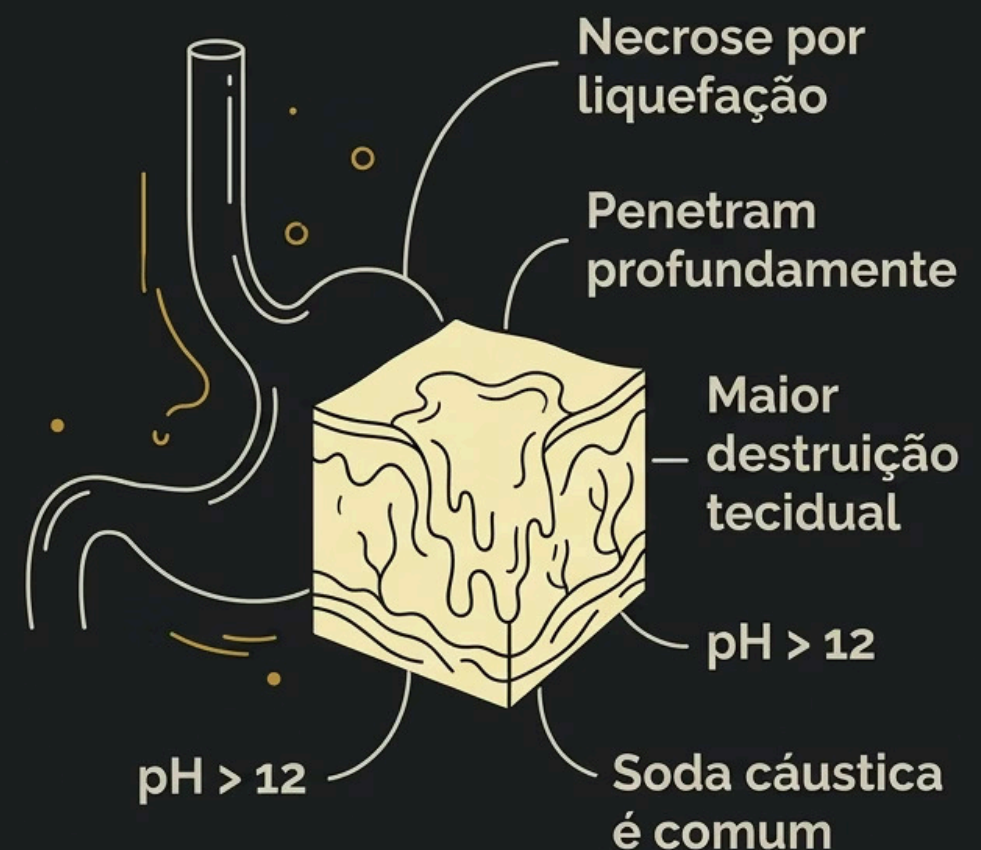
ÁCIDOS



● Ácidos — Necrose por Coagulação

Os ácidos fortes precipitam as proteínas da mucosa, formando uma escara (crosta coagulada) que age como barreira física, limitando a penetração mais profunda. Esse mecanismo protege parcialmente a parede esofágica, mas causa dano gástrico grave, pois o ácido é neutralizado pelo esôfago e concentra seu efeito no estômago.

ÁLCALIS



● Álcalis — Necrose por Liquefação

Os álcalis saponificam gorduras e solubilizam proteínas, criando uma necrose úmida e progressiva que não forma barreira de proteção. Isso permite penetração tecidual contínua em profundidade, podendo atingir a submucosa, muscular e até perfurar o esôfago. A soda cáustica (NaOH) é o agente alcali mais frequentemente envolvido em acidentes domésticos.

Fases da Lesão Cáustica

A evolução das lesões por agentes cáusticos segue um padrão trifásico bem definido. O reconhecimento de cada fase é indispensável para que o médico saiba quando intervir, quando aguardar e quais riscos antecipar em cada momento da evolução clínica do paciente.

Fase Aguda

Duração: até 10 dias

Inflamação intensa com edema transmural, trombose vascular e necrose tecidual. Dor intensa e disfagia são marcantes. **Maior risco de perfuração esofágica.** A endoscopia precoce é realizada nessa fase para estadiamento — mas deve ser feita com extrema cautela após as primeiras 24h e idealmente até 48–72h da ingestão.

Fase de Estenose

Início: após 4–8 semanas

A fibrose progressiva estreita a luz esofágica. Disfagia progressiva, regurgitação e perda de peso tornam-se os sinais dominantes. Nos casos graves, o paciente não consegue deglutir nem líquidos. Dilatações endoscópicas repetidas são o tratamento de eleição nessa fase.

1

2

3

Fase de Aparente Melhora

Duração: 4–8 semanas

Os sintomas regridem progressivamente. Há redução da dor e melhora da deglutição. Ocorre reepitelização superficial e início do processo de fibrose cicatricial nas camadas mais profundas. Reintrodução alimentar gradual é possível nessa fase, mas o processo de estenose está se instalando silenciosamente.

⚠ A melhora clínica na segunda fase NÃO significa resolução da lesão. A fibrose profunda pode estar evoluindo enquanto o paciente parece estar bem. O seguimento endoscópico é obrigatório.

Classificação Endoscópica de Zargar

A classificação de Zargar é o sistema mais utilizado para estadiar a gravidade das lesões esofágicas por cáusticos por meio da endoscopia digestiva alta. Ela é fundamental para definir o prognóstico, orientar a conduta terapêutica e estimar o risco de desenvolvimento de estenose. A endoscopia deve ser realizada idealmente entre 12 e 48 horas após a ingestão.

Grau	Achado Endoscópico	Significado Clínico
Grau 0	Mucosa normal	Sem lesão. Alta hospitalar possível com observação.
Grau 1	Edema e hiperemia da mucosa	Lesão superficial. Prognóstico excelente. Sem risco de estenose.
Grau 2A	Erosões e exsudato superficial	Lesão superficial a moderada. Baixo risco de estenose.
Grau 2B	Ulcerações profundas e circunferenciais	Lesão moderada a grave. Risco significativo de estenose.
Grau 3A	Necrose focal	Lesão grave. Alto risco de estenose e complicações.
Grau 3B	Necrose extensa e circunferencial	Lesão muito grave. Risco extremo de perfuração, estenose e mortalidade.

Lesões grau 2B e superiores apresentam correlação direta com desenvolvimento de estenose esofágica e exigem acompanhamento endoscópico rigoroso e intervenções terapêuticas precoces.

Importância da Classificação de Zargar

A classificação endoscópica não é um exercício puramente acadêmico — ela tem consequências práticas diretas sobre as decisões clínicas tomadas em cada fase do atendimento. O grau da lesão define o roteiro de manejo do paciente desde a internação até o seguimento ambulatorial.

Prognóstico

Graus 0 e 1 têm prognóstico excelente, sem sequelas esperadas. A partir do grau 2B, o prognóstico se torna progressivamente mais reservado, com risco crescente de complicações e necessidade de intervenções.

Risco de Estenose

Graus 2B, 3A e 3B possuem alta correlação com o desenvolvimento de estenose. Quanto mais circunferencial e profunda a lesão, maior a probabilidade de fibrose cicatricial com comprometimento funcional permanente do esôfago.

Necessidade de Intervenção

Lesões de alto grau exigem: internação prolongada, suporte nutricional enteral ou parenteral, vigilância endoscópica periódica, e planejamento precoce de dilatações ou cirurgia reconstrutiva.

Conduta Inicial na Ingestão Cáustica

O manejo inicial da ingestão cáustica segue princípios claros que devem ser memorizados por todo médico, seja no pronto-socorro ou na atenção primária. Existem medidas que devem ser tomadas imediatamente e medidas que são absolutamente contraindicadas e que podem agravar significativamente o quadro clínico.

✓ O Que Fazer

- **Suporte clínico imediato** — monitorização, acesso venoso, avaliação de vias aéreas
- **Hidratação venosa** — manter estado hemodinâmico estável
- **Analgesia adequada** — controle da dor é prioritário e humanitário
- **Dieta zero** — nada por via oral até avaliação endoscópica
- **Endoscopia digestiva alta precoce** — idealmente entre 12–48 horas, para estadiamento da lesão
- **Internação hospitalar** — obrigatória em qualquer suspeita de lesão esofágica

✗ O Que NÃO Fazer

- **Não realizar lavagem gástrica** — o cateter pode perfurar o esôfago lesado e a passagem agrava o trauma
- **Não induzir vômito** — o re-contato do agente cáustico com o esôfago durante o vômito causa nova lesão grave
- **Não tentar neutralização química** — a reação exotérmica da neutralização gera calor e agrava a lesão térmica
- **Não administrar carvão ativado** — não é eficaz para cáusticos e dificulta a avaliação endoscópica

📌 A regra mnemônica é clara: **não vomite, não neutralize, não lave**. Qualquer uma dessas condutas pode transformar uma lesão grave em uma catástrofe.

Avaliação Sistêmica Completa do Paciente

Além da avaliação endoscópica local da lesão esofágica, é imprescindível a avaliação sistêmica do paciente, especialmente nas ingestões de maior volume ou com agentes de alta concentração. A lesão cáustica pode ter repercussões hemodinâmicas, renais, hematológicas e infecciosas que precisam ser identificadas e tratadas de forma integrada.

1

Hemograma Completo

Avalia anemia por sangramento, leucocitose infecciosa ou inflamatória e trombocitopenia. Alterações sugerem comprometimento sistêmico significativo.

2

Função Renal e Eletrólitos

Cáusticos absorvidos podem causar lesão renal aguda. Distúrbios eletrolíticos são comuns em pacientes com vômitos ou que ingeriram grandes volumes.

3

Coagulograma

Avalia o risco hemorrágico antes de qualquer procedimento endoscópico ou cirúrgico. Coagulopatia pode indicar comprometimento hepático ou sepse.

4

Imagem (RX / TC)

Radiografia de tórax para avaliar pneumomediastino (perfuração) ou consolidação pulmonar. Tomografia computadorizada nas suspeitas de perfuração ou quando o quadro clínico é grave.

CAPÍTULO 2

Anatomia do Esôfago

Estrutura, divisões, camadas, musculatura, esfíncteres e inervação



Introdução e Características Anatômicas do Esôfago

O esôfago é um órgão tubular muscular que compõe a porção inicial do tubo digestivo após a faringe. Sua função principal é o transporte ativo do bolo alimentar da cavidade oral até o estômago, por meio de movimentos peristálticos coordenados. Apesar de sua aparente simplicidade funcional, o esôfago possui uma anatomia refinada e complexa, cujo conhecimento é essencial para compreender tanto as patologias quanto os procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados nesse segmento.

18–26cm

Comprimento Total

Variação fisiológica entre adultos.
Varia conforme estatura e biotipo do indivíduo.

2–3cm

Diâmetro Médio

Em condições de repouso. Pode distender consideravelmente durante a passagem do bolo alimentar.

3

Segmentos Anatômicos

Cervical, torácico e abdominal, com características distintas em cada porção.

4

Pontos de Constrição

Regiões naturalmente estreitadas ao longo do trajeto esofágico, com relevância clínica direta.

Divisão Anatômica e Pontos de Constrição do Esôfago

O esôfago percorre um trajeto longo desde o pescoço até o abdome superior, atravessando três compartimentos anatômicos distintos. Ao longo desse trajeto, existem quatro pontos de constrição natural — regiões onde a luz esofágica é fisiologicamente mais estreita — que possuem grande relevância clínica, pois são locais preferenciais para impactação de corpos estranhos e para maior gravidade das lesões cáusticas.

Divisões do Esôfago

- **Cervical** — da faringe até o manúbrio esternal; aproximadamente 5–6 cm; relação com a traqueia e os nervos laríngeos recorrentes
- **Torácico** — maior segmento, atravessa o mediastino posterior; aproximadamente 16–18 cm; relações com estruturas vitais (aorta, brônquio esquerdo, átrio esquerdo)
- **Abdominal** — do hiato diafragmático até a junção esofagogástrica; curto, 2–4 cm; coberto pelo peritônio

Pontos de Constrição Natural

- **Cricofaríngea** — transição faringe-esôfago; local mais comum de perfuração instrumental; músculo cricofaríngeo forma o esfíncter esofágico superior
- **Arco Aórtico** — compressão extrínseca da aorta no esôfago torácico superior
- **Brônquio Principal Esquerdo** — compressão no esôfago torácico médio
- **Hiato Diafragmático** — passagem pelo diafragma; local de ação do esfíncter esofágico inferior

☐ Nesses pontos de constrição, corpos estranhos impactam com maior frequência e as lesões cáusticas tendem a ser mais profundas devido ao tempo prolongado de contato com a substância.

Camadas da Parede Esofágica

A parede do esôfago é constituída por quatro camadas concêntricas, cada uma com função específica e relevância clínica distinta. Uma característica anatômica de extrema importância clínica e cirúrgica é a **ausência de serosa** no esôfago — ao contrário dos demais segmentos do tubo digestivo, o esôfago é recoberto externamente pela adventícia, o que facilita a disseminação de neoplasias e infecções para estruturas adjacentes.

1

Adventícia

Camada mais externa. Tecido conjuntivo frouxo que fixa o esôfago às estruturas do mediastino. **Substitui a serosa** — ausente no esôfago. Não oferece barreira eficaz contra a disseminação tumoral.

2

Muscular Própria

Composta por duas subcamadas: circular interna e longitudinal externa. Responsável pelos movimentos peristálticos. Sua composição varia ao longo do esôfago (estriado, misto e liso).

3

Submucosa

Rica em vasos linfáticos e sanguíneos, nervos (plexo de Meissner), glândulas mucosas e tecido conjuntivo. É a camada mais resistente à sutura cirúrgica — fundamental nas anastomoses esofágicas.

4

Mucosa

Camada interna em contato com o bolo alimentar. Revestida por epitélio escamoso estratificado não queratinizado (exceto na junção esofagogástrica). Contém células basais, lâmina própria e muscular da mucosa.

📌 ⚠️ **Ponto de prova:** O esôfago é o único órgão do tubo digestivo que **NÃO possui serosa**. Isso tem implicação direta na cirurgia esofágica e na disseminação de câncer.

Musculatura Esofágica

A musculatura do esôfago apresenta uma distribuição única no organismo humano, com transição progressiva de músculo estriado (voluntário) no segmento proximal para músculo liso (involuntário) no segmento distal. Essa característica reflete a transição entre o controle voluntário da fase oral e faríngea da deglutição e o controle autonômico da fase esofágica.

Organização em Camadas

- **Camada Circular Interna** — orienta-se perpendicularmente ao eixo longitudinal do esôfago; sua contração reduz o diâmetro da luz; é responsável pela peristalse propulsora
- **Camada Longitudinal Externa** — orienta-se paralelamente ao eixo do esôfago; sua contração encurta o esôfago; atua em conjunto com a camada circular

Distribuição por Segmento

- **1/3 Proximal (cervical)** — composto inteiramente por **músculo estriado esquelético**; sob controle voluntário pelo nervo vago via neurônios motores somáticos
- **1/3 Médio (torácico superior)** — **músculo misto**; transição gradual entre estriado e liso; zona de sobreposição funcional
- **1/3 Distal (torácico inferior e abdominal)** — composto inteiramente por **músculo liso**; controle autonômico via plexo mioentérico de Auerbach

Essa organização explica por que doenças neuromusculares sistêmicas (miopatias, esclerose sistêmica, doença de Chagas) afetam preferencialmente diferentes segmentos do esôfago conforme o tipo de músculo predominante na região.

Esfíncteres Esofágicos — Estrutura e Função

O esôfago possui dois esfíncteres funcionais fundamentais que regulam a entrada e a saída do bolo alimentar, protegendo estruturas adjacentes. A disfunção de qualquer um desses esfíncteres resulta em patologias específicas, muitas delas de alta prevalência na prática clínica.

Esfíncter Esofágico Superior (EES)

Localização: Junção faringoesofágica, nível de C5–C6

Músculo principal: Cricofaríngeo (músculo estriado)

Tônus em repouso: Alto (60–100 mmHg) — protege contra aspiração de conteúdo esofágico para laringe e traqueia

Relaxamento: Ocorre durante a deglutição, permitindo a passagem do bolo alimentar

Patologia associada: Disfunção do EES → disfagia orofaríngea, divertículo de Zenker



Esfíncter Esofágico Inferior (EIE)

Localização: Junção esofagogástrica, nível do hiato diafragmático

Músculo: Liso, fisiológico (não é uma estrutura anatômica macroscópica definida)

Tônus em repouso: 10–45 mmHg — barreira principal contra o refluxo gastroesofágico

Relaxamento: Mediado pelo peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e óxido nítrico, durante a deglutição

Patologia associada: Hipotonia do EIE → DRGE; Hipertonia com falha de relaxamento → Acalasia

❏ O EIE é a principal barreira antirrefluxo. Sua competência depende não apenas do tônus intrínseco, mas também do comprimento intra-abdominal do esôfago e do ângulo de His. A hérnia hiatal compromete esses mecanismos.

Inervação do Esôfago

A inervação esofágica é dividida em extrínseca (vinda de fora do órgão) e intrínseca (localizada na própria parede do órgão). Ambos os sistemas trabalham de forma integrada para coordenar a peristalse, regular o tônus dos esfíncteres e mediar reflexos protetores. O conhecimento dessa inervação é essencial para compreender diversas patologias funcionais do esôfago.

Inervação Extrínseca

Nervo Vago (X par craniano) é o principal componente da inervação extrínseca esofágica. Conduz fibras parassimpáticas que estimulam a motilidade e fibras aferentes viscerais responsáveis pela sensação de dor e distensão. O nervo vago forma o plexo esofágico ao redor do terço inferior do esôfago, originando os troncos vagais anterior e posterior que entram no abdome pelo hiato esofágico.

A **inervação simpática** é fornecida pelos gânglios simpáticos torácicos e pelo plexo celiaco, com efeito inibitório sobre a motilidade e estimulatório sobre os esfíncteres.

Inervação Intrínseca (Sistema Nervoso Entérico)

- **Plexo Submucoso de Meissner** — localizado na submucosa; regula a secreção glandular e a absorção; coordena movimentos locais da mucosa
- **Plexo Mioentérico de Auerbach** — localizado entre as camadas musculares (circular e longitudinal); principal coordenador da motilidade esofágica; regula o relaxamento do EIE via neurônios inibitórios que liberam VIP e óxido nítrico

📌 **Doença de Chagas e Acalasia:** Ambas cursam com destruição dos neurônios do plexo de Auerbach no esôfago distal, resultando em aperistalse e falha de relaxamento do EIE — o mecanismo fisiopatológico central da acalasia.

Síntese e Pontos-Chave do Módulo

Este módulo cobriu dois grandes pilares do conhecimento em gastroenterologia: a esofagite cáustica e a anatomia esofágica. Os tópicos abaixo resumem os conceitos mais relevantes para a prática clínica e para as provas de especialização.

→ **Esofagite Cáustica — Emergência e Conduta**

Álcalis são mais perigosos que ácidos para o esôfago por causarem necrose liquefativa sem barreira protetora. A conduta inicial envolve suporte clínico e endoscopia precoce. Jamais induzir vômito, neutralizar ou realizar lavagem gástrica.

→ **Classificação de Zargar — Guia Prognóstico**

Lesões grau 2B e superiores implicam alto risco de estenose esofágica. A endoscopia entre 12–48h é o padrão para estadiamento. A fase de aparente melhora NÃO significa cura — a fibrose profunda continua evoluindo.

→ **Anatomia Esofágica — Fundamentos Indispensáveis**

O esôfago não possui serosa — importante para cirurgia e oncologia. A submucosa é a camada mais resistente. Os quatro pontos de constrição são sítios preferenciais de impactação e lesão. A musculatura transita de estriada (proximal) para lisa (distal).

→ **Esfíncteres e Inervação — Base das Doenças Funcionais**

O EES protege contra aspiração; o EIE protege contra refluxo. O plexo de Auerbach coordena a peristalse. Sua destruição (Chagas, acalasia idiopática) leva à aperistalse e disfagia grave. O nervo vago é o principal componente da inervação extrínseca.

